



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

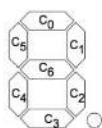
วิชา 06016319 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ชื่อนักศึกษา _____ รหัสนักศึกษา _____

Lab Quiz 2.C

กำหนดแต่ละส่วนของ 7-Segment Display และการแสดงตัวเลขบน 7-Segment Display ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1: 7-Segment Display

ส่วนที่ 1: วงจร charDecoderV2

ในส่วนนี้เราจะสร้างวงจรสำหรับแสดงผลตัวอักษร A,b,C,d,F โดยใช้อินพุตจำนวน 3 บิต (XYZ) และมีการเข้ารหัสสำหรับแสดงผลดังตารางที่ 1 เมื่อวงจรรับค่าอินพุต XYZ แล้วจะแสดงผลเป็นตัวอักษรที่ถูกต้องบน 7-Segment Display อินพุตใดไม่ได้ใช้งานให้กำหนดเอาต์พุตเป็น don't care

ตารางที่ 1: การเข้ารหัสสำหรับแสดงผลตัวอักษรบน 7-Segment Display

X	Y	Z	อักษรที่แสดงผล	C ₀	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆
1	0	0	F	1	0	0	0	1	1	1
0	0	1	d	0	1	1	1	1	0	1
0	1	0	C	1	0	0	1	1	1	0
0	1	1	b	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	A	1	1	1	0	1	1	1

1. สร้างวงจรโดยใช้โปรแกรม Logisim บันทึกวงจรนี้เป็นวงจรรย่อย (Subcircuit) โดยตั้งชื่อวงจรรย่อยว่า charDecoderV2 โดยวงจรนี้จะรับค่าอินพุต 3 บิต และมีเอาต์พุต 7 บิตเพื่อส่งออกไปยัง 7-Segment Display (กำหนดให้ใช้ Inverter ได้ไม่เกิน 3 ตัว, เกท OR ชนิด 2 อินพุตไม่เกิน 3 ตัว, เกท AND ชนิด 2 อินพุตไม่เกิน 1 ตัว)

2. ในวงจร main ให้นำวงจร charDecoderV2 มาต่อเข้ากับอินพุตขนาด 3 บิตและแสดงผลออกบน 7-Segment Display ตรวจสอบความถูกต้อง ให้ใช้ textbox เขียนชื่อวงจร charDecoderV2 กำกับไว้ด้วย



ส่วนที่ 2: วงจร graderV2

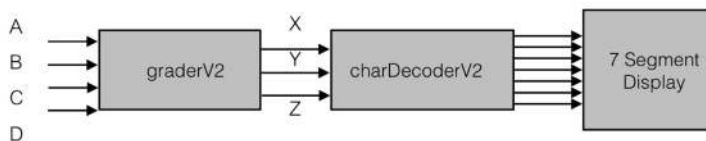
ในส่วนนี้เราจะสร้างวงจรสำหรับกำหนดเกรดจากระดับคะแนน ซึ่งค่าคะแนนที่เป็นไปได้คือ 0-15 โดยรับค่าคะแนนเป็นเลขฐานสองจำนวน 4 บิต (ABCD) วงจรจะแปลงคะแนนเป็นเกรดตามระดับคะแนน ดังนี้คือ 0-3 คะแนนได้เกรด F, 4-7 คะแนนได้เกรด D, 8-10 คะแนนได้เกรด C, 11-12 คะแนนได้เกรด B, และ 13-15 คะแนนได้เกรด A และแสดงผลคำตอบเป็นเกรดที่ถูกต้องออกบน 7-Segment Display เช่น อินพุต 1100 เท่ากับ 12 คะแนน ดังนั้นจะแสดงผลคำตอบเป็น B บน 7-Segment Display

1. สร้างวงจรโดยใช้โปรแกรม Logisim บันทึกวงจรนี้เป็นวงจรรย่อย (Subcircuit) โดยตั้งชื่อวงจรรย่อยว่า graderV2 โดยวงจรรนี้จะรับค่าอินพุต 4 บิต (ABCD) และมีเอาต์พุต 3 บิต (XYZ) เพื่อส่งออกไปยังวงจรถarDecoderV2 (ไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนเกทสำหรับสร้างวงจรถarDecoderV2)

2. ในวงจรถarDecoderV2 ให้นำวงจรถarDecoderV2 มาเชื่อมต่อกับวงจรถarDecoderV2 และ 7-Segment Display ดังแผนภาพในรูปที่ 2 ให้ใช้ textbox เขียนชื่อวงจรถarDecoderV2 และ charDecoderV2 กำกับไว้ด้วย

3. ใช้ textbox เขียนชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งรหัสนักศึกษาด้วย

4. เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้บันทึกไฟล์โดยตั้งชื่อว่า Q2_C_xxxxxxx โดยที่ xxxxxxx คือเลขรหัสนักศึกษา เช่น นักศึกษารหัส 64070141 ต้องตั้งชื่อไฟล์ว่า Q2_C_64070141 และ อัปโหลดไฟล์ไปที่โฟลเดอร์สำหรับส่งงานบน Google Drive ของนักศึกษาเพื่อส่ง



รูปที่ 2: ผังการเชื่อมต่อวงจร

10

